Universidad de los Andes

Intergal con Ec. Dif. - 202319

Taller 3

Prof.: Otaivin Martínez Mármol.
Grupos de **máximo** 3 personas. **Fecha de entrega:** Domingo 9 de julio por BloqueNeón.
Solo una de las personas debe enviarlo. No olvide escribir todos los nombres.

---

(1) A continuación se muestran varias series, determine cuales convergen y cuales divergen usando los **métodos vistos en clase hasta ahora**. En su solución, indique cuál método o criterio está usando.

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

(b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^4+1}$

(c) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{3^n}$

(d) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{3^{2n}}$

(e) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \ln\left(\frac{n+1}{n+2}\right)$

(f) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{5^{n+1}}{7^{n-1}}$

(g) $\displaystyle\sum_{n=30}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)(\ln\ln n)}$

(h) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$

(i) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$

(j) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3(-1)^n}{4^n} - \frac{5\cdot 3^n}{(-1)^n}\right)$

(k) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2-1}{n^4+2}$

(l) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3-2}$

(m) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$

(n) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!}$

(ñ) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(\cos(n^2-5n+9079483)+n^{278})+1}{n^2}$